מבחן לדוגמא-

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{x^2+2x-3}$.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

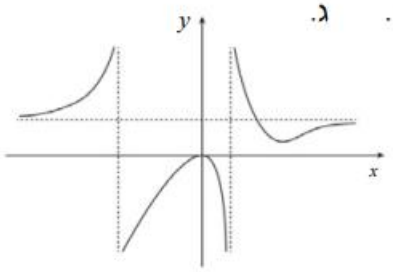
ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. (1) סרטט סקיצה של גרף הנגזרת $f'(x)$ בתחום $-3<x<1$.

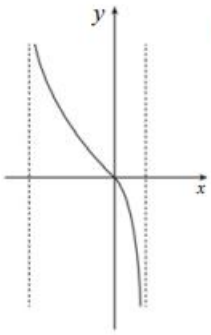
6. א. (1) $x\neq -3\ ,\ x\neq 1$. (2) $x=-3\ ,\ x=1\ ,\ y=1$.

ב. $(0,0)\max\ ,\ (3,\frac{3}{4})\min$.

ג.



ד (1)



(2) $\frac{4}{3}$

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3}{x^2}-6x$.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

(3) מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x.
בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

(4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+c$. c הוא פרמטר.

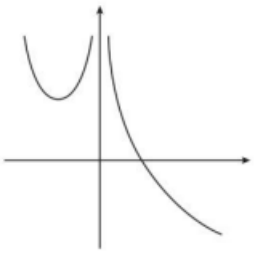
נתון כי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ נמצאת על ציר ה- x.

ב. (1) מצא את c.

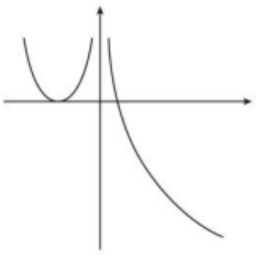
(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

6. א. (1) $x\neq 0$ (2) מינימום $(-1,9)$ (3) $(0.79,0)$

(4)



ב. (1) -9. (2)



ג. 8 יח״ר

סטטיסטיקה-

471 מועד ב

הציונים במבחן כניסה לאוניברסיטה מתפלגים נורמלית וסטיית התקן היא 8 .

93.3% מן הנבחנים קיבלו ציון נמוך מ־ 92 .

א. מצאו את ממוצע הציונים במבחן.

44% מן הנבחנים, אלה שהציונים שלהם היו הגבוהים ביותר, התקבלו לאוניברסיטה.

ב. האם נבחן שהציון שלו 82 התקבל לאוניברסיטה? נמקו את תשובתכם.

חלק מן הנבחנים מוגדרים מצטיינים, והשאר אינם מוגדרים מצטיינים.

נבחנים שהציון שלהם גבוה מ־ 90 מוגדרים מצטיינים.

ג. מצאו כמה אחוזים מן הנבחנים התקבלו לאוניברסיטה, והם אינם מצטיינים.

2,338 נבחנים התקבלו לאוניברסיטה, והם אינם מצטיינים.

ד. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה נבחנים סך הכול ניגשו למבחן הכניסה?

לנבחנים שלא התקבלו לאוניברסיטה הייתה אפשרות לגשת למבחן נוסף.

גם הציונים במבחן הנוסף מתפלגים נורמלית והממוצע שלהם הוא 81 .

נדב ניגש לשני המבחנים והציון שלו בכל אחד מהם הוא 72 . ציון התקן של נדב בשני המבחנים זהה.

ה. מצאו את סטיית התקן במבחן הנוסף.

פתרון: א. 80 ב. כן ג. 33.4% ד. 700 נבחנים ה. 9

בבית ספר מסוים נערכה תחרות קפיצה לרוחק. התוצאות שהשיגו המשתתפים בתחרות התפלגו נורמלית.

מרחק הקפיצה הממוצע היה 4.2 מטרים.

69.2% מן המשתתפים קפצו למרחק קטן מ־ 4.5 מטרים.

א. מצאו את סטיית התקן של מרחק הקפיצה.

המשתתפים שמרחק הקפיצה שלהם היה גדול מ־ 5.16 מטרים זכו במדליה.

ב. מהו אחוז המשתתפים שזכו במדליה?

נתון כי 11 משתתפים זכו במדליה.

ג. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה משתתפים התחרו בקפיצה לרוחק?

בבית הספר נערכה גם תחרות קפיצה לגובה. גם בתחרות זו התוצאות שהשיגו המשתתפים התפלגו נורמלית.

גובה הקפיצה הממוצע היה 1.5 מטרים, וסטיית התקן הייתה 0.2 מטר.

אלון השתתף בשתי התחרויות. התוצאה שלו בקפיצה לרוחק הייתה 4.8 מטרים ובקפיצה לגובה 1.75 מטרים.

ד. באיזו מן התחרויות, קפיצה לרוחק או קפיצה לגובה, הייתה התוצאה של אלון מדורגת במקום גבוה יותר בהשוואה למשתתפים האחרים? נמקו את תשובתכם.

פתרון: א. 0.6 מטר **ב.** 5.5% **ג.** 200 משתתפים **ד.** קפיצה לגובה